



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

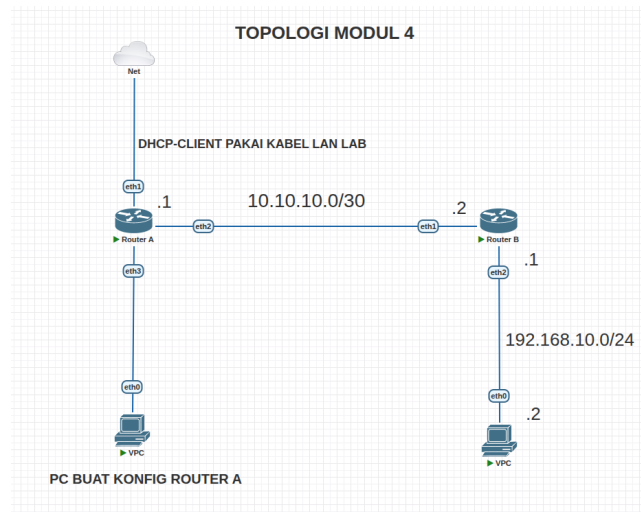
Kun Alimul Ibad - 5024241026

1 Juni 2026

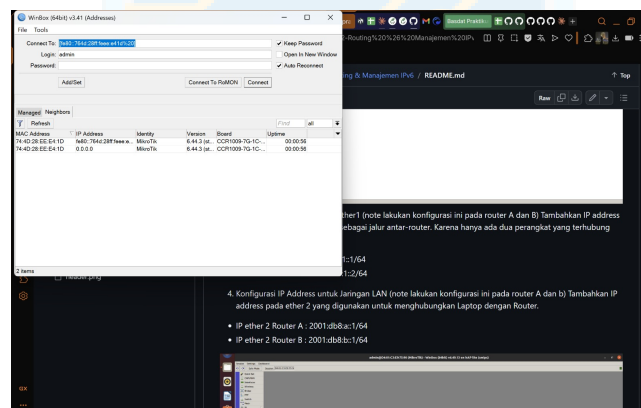
1 Langkah-Langkah Percobaan

Berikut merupakan persiapan dasar pada praktikum modul ini.

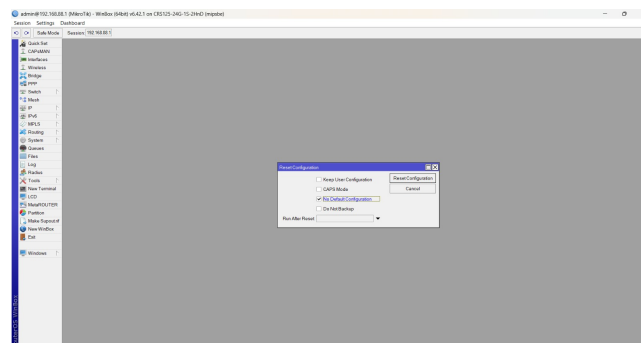
1. Buatlah topologi seperti berikut.



2. Login ke router menggunakan winbox.



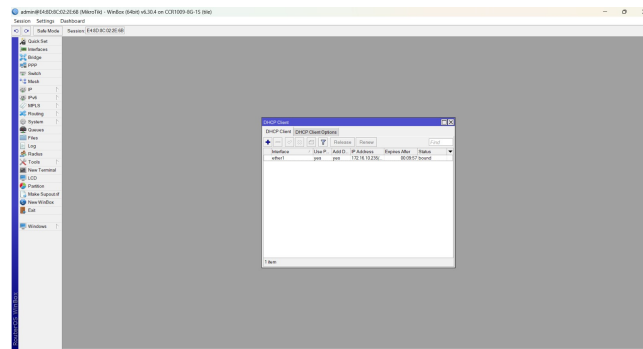
3. Reset konfigurasi router.



4. Masuk ke menu IP -> DHCP Client. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.

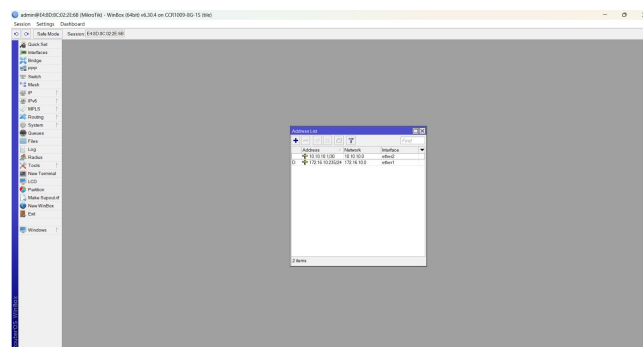
- Pilih ether1 pada kolom Interface.
- Klik Apply lalu OK.

- Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.



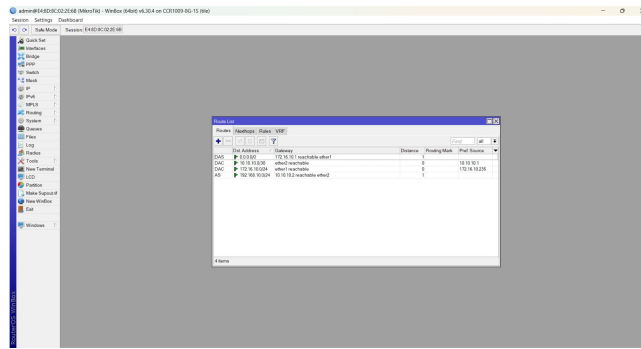
5. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

- Masuk ke menu IP -> Addresses.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
- Pilih Interface: ether2.
- Klik Apply lalu OK.



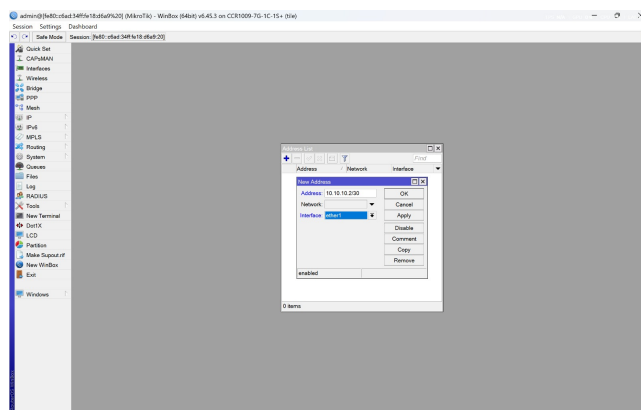
6. Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

- Masuk ke menu IP -> Routes.
- Klik tombol + (Add).
- Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
- Isi Gateway: 10.10.10.2.
- Klik Apply lalu OK.



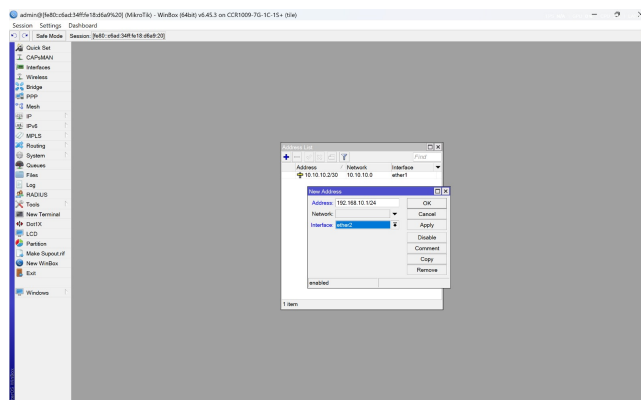
7. Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

- Masih di menu IP -> Addresses, klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
- Pilih Interface: ether1.
- Klik Apply lalu OK.



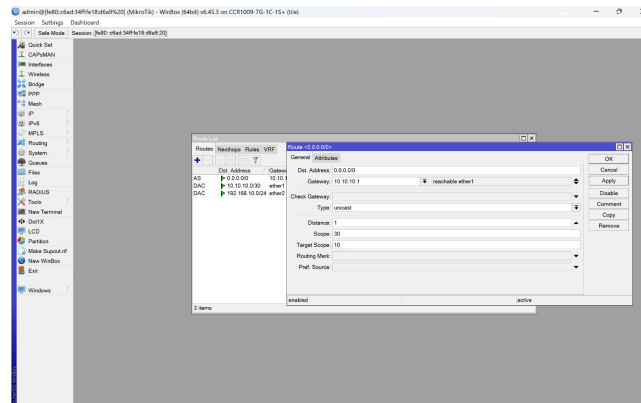
8. Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

- Buka Winbox untuk Router B.
- Masuk ke menu IP -> Addresses.
- Klik tombol + (Add).
- Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
- Pilih Interface: ether2.
- Klik Apply lalu OK.



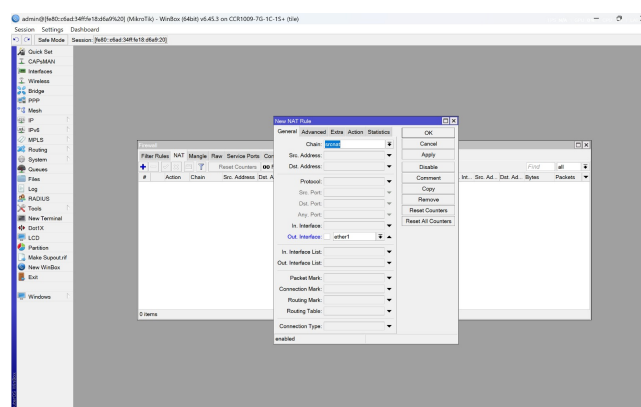
9. Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

- Masuk ke menu IP -> Routes.
- Klik tombol + (Add).
- Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
- Isi Gateway: 10.10.10.1.
- Klik Apply lalu OK.

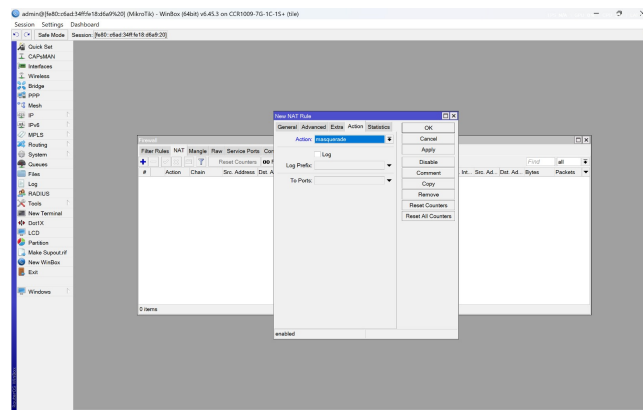


10. Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

- Kembali ke Winbox Router B , masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
- Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
- Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
- Atur Out. Interface menjadi ether1.

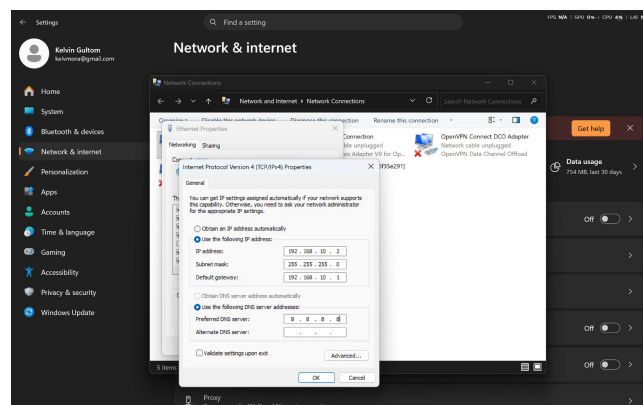


11. Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade. Klik Apply lalu OK

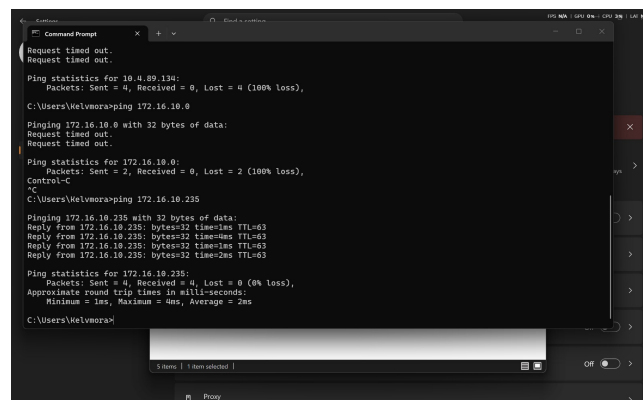


12. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

- Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings).
- Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties.
- Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
- Pilih Use the following IP address dan isi:
- IP address: 192.168.10.2
- Subnet mask: 255.255.255.0
- Default gateway: 192.168.10.1
- Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).

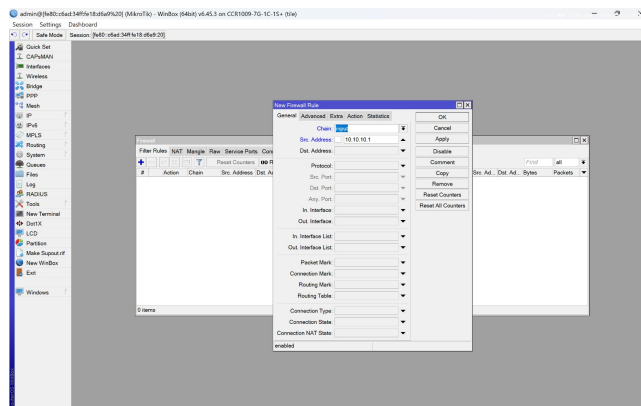


13. Ping ke IP ether1 pada Router A.

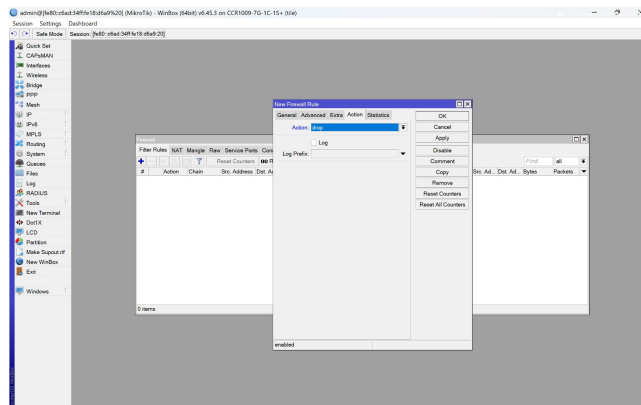


Berikut merupakan praktikum Firewall Filter.

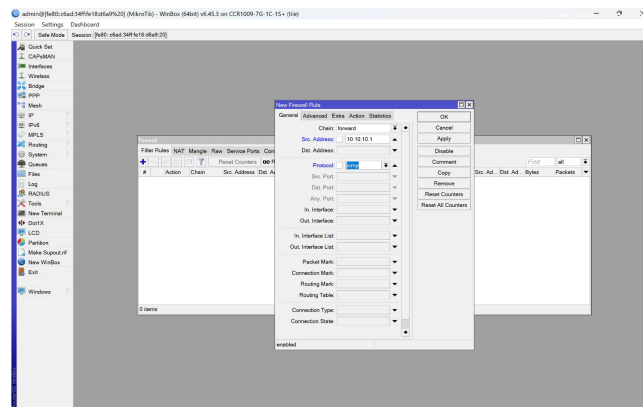
1. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab Filter Rules.
2. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab General, atur:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
 - Protocol: icmp



4. Geser ke tab Action, atur Action: drop.

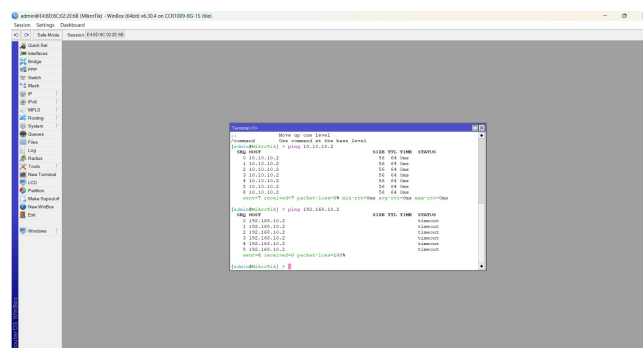


5. Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
6. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
7. Pada tab General, atur:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp



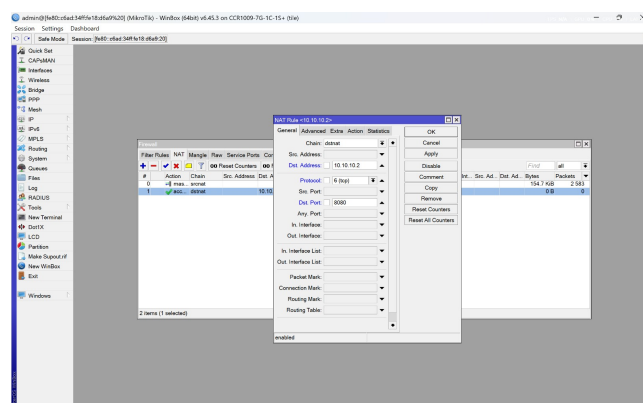
8. Geser ke tab Action, atur Action: drop.

9. Ping PC Client menggunakan Router A. Hasil sebelum diganti Firewall akan dapat ping. Namun setelahnya akan menjadi timeout.



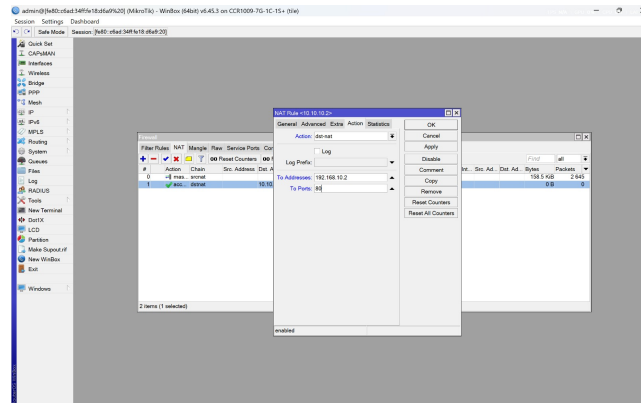
Praktikum selanjutnya merupakan Firewall NAT Forwarding dengan langkah sbeagai berikut.

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu IP -> Firewall -> tab NAT.
3. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
4. Pada tab General, atur:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - Protocol: 6 (tcp)
 - Dst. Port: 8080



5. Geser ke tab Action, atur:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
- To Ports: 80 (Port web server lokal)



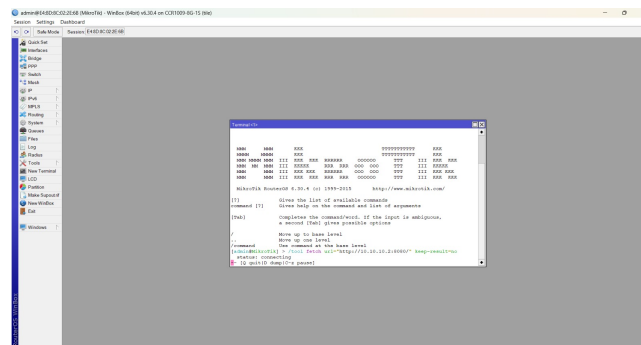
6. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.

7. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter:

```
python -m http.server 80
```

8. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.

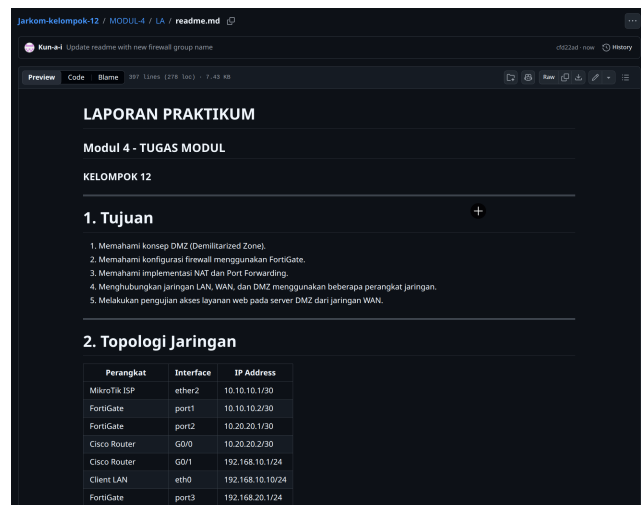
9. Buka New Terminal di Winbox Router A. Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080)



2 Analisis Hasil Percobaan

Selama praktikum dapat terlihat bahwa setiap penggunaan aturan NAT dan *firewall* menghasilkan karakteristik yang berbeda pada jaringan. Dapat dilihat pada praktikum ini bahwa aturan Firewall NAT dapat meneruskan suatu informasi maupun membuang informasi. Contohnya saja ketika praktikum kedua dilakukannya pengubahan aturan Firewall NAT yang menyebabkan Router tidak dapat melakukan ping ke client. Hal ini dapat diimplementasikan di dunia nyata untuk keamanan jaringan. Di mana terdapat beberapa komputer yang dibatasi penerimaan informasinya atau melakukan *whitelist* demi keamanan komputer tersebut. Dapat juga melakukan pemblokiran atau berupa *blacklist* dari sumber yang dianggap berbahaya.

3 Hasil Tugas Modul



4 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Firewall NAT dapat digunakan sebagai keamanan dari suatu jaringan. Hal ini digunakan karena jaringan lokal akan terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Jaringan lain yang berada di internet sangatlah masif dan tidak dapat dipastikan keamanannya. Oleh karena itu, firewall dapat melakukan pemblokiran ataupun pembuangan paket yang dianggap berasal dari sumber yang tidak dipercaya.

5 Lampiran



Gambar 1: Dokumentasi Pengerjaan